

Дискретная математика

Теория чисел и криптография

Константин Чухарев

Осень 2026

Безопасность и делимость

Математика — царица наук, а теория чисел — царица математики.

— Карл Фридрих Гаусс

Керкгоффс

Безопасность не постулируется — она проверяется атакой.

Определение 1 (Принцип Керкгоффса)

Система должна оставаться безопасной, даже если известно всё, кроме ключа.

Секретность — в ключе, а не в алгоритме.

Спрятать алгоритм надолго невозможно.

Секретным может быть только ключ — то, что передают по защищённому каналу.

Взлом

Пример (Перебор)

Шифр Цезаря: ключ — сдвиг по 33-буквенному алфавиту, всего 32 ненулевых сдвига.

Ломается за секунды: перебор всех ключей.

Пример (Частотный анализ)

Простая замена: частая буква шифротекста — частая буква языка.

Структура сообщения выдаёт его без перебора.

- Перебор (*brute force*) атакует длину ключа.
- Частотный анализ — структуру сообщения.

НОД и алгоритм Евклида

Определение 2 (НОД)

Наибольший общий делитель $\gcd(a, b)$ — наибольшее d , делящее и a , и b .

$\gcd(a, b) = 1$ — числа взаимно просты (*coprime*).

Теорема 1 (Алгоритм Евклида)

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b), \gcd(a, 0) = a.$$

Пример

$$\gcd(48, 18) = \gcd(18, 12) = \gcd(12, 6) = \gcd(6, 0) = 6.$$

Число шагов — $O(\log a)$.

Не нужна факторизация.

Коэффициенты Безу

Определение 3

Для $\gcd(a, m) = 1$ расширенный алгоритм Евклида находит x, y с

$$ax + my = 1.$$

Пример

Для $\gcd(7, 26) = 1$: $7 \cdot (-11) + 26 \cdot 3 = 1$, поэтому $7^{-1} \equiv -11 \equiv 15 \pmod{26}$.

Если $ax + my = 1$, то $ax \equiv 1 \pmod{m}$.

$x \pmod{m}$ — обратный элемент к a .

Первый кирпичик открытых ключей.

Модулярная арифметика

Числа правят миром.

— Пифагор

Сравнения

Определение 4

Сравнение (*congruence*):

$$a \equiv b \pmod{m}$$

тогда и только тогда, когда m делит $a - b$.

Пример

$14 \equiv 2 \pmod{12}$ — циферблат.

Все числа, кратные 12, сравнимы с 0.

Сложение и умножение работают как обычно.

Один лишний шаг — взятие остатка.

Обратный элемент

Определение 5

Обратный к a по модулю m : $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$.

a^{-1} существует тогда и только тогда, когда $\gcd(a, m) = 1$.

Взаимная простота решает, у кого есть обратный.

Пример

$7^{-1} \pmod{26}$: $7 \cdot 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26}$.

Значит, $7^{-1} \equiv 15$.

Малая теорема Ферма

Теорема 2 (Малая теорема Ферма)

Если p простое и a не делится на p :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Умножение на a переставляет ненулевые остатки.

Отсюда и перестановочное доказательство.

Пример

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}: 729 = 7 \cdot 104 + 1.$$

Функция Эйлера

Определение 6

$\varphi(n)$ — число чисел от 1 до n , взаимно простых с n .

Пример

- $\varphi(p) = p - 1$ для простого p .
- $\varphi(pq) = (p - 1)(q - 1)$ для разных простых.

Теорема Эйлера

Теорема 3 (Теорема Эйлера)

Если $\gcd(a, n) = 1$: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Пример

$a = 3, n = 10$: $\varphi(10) = 4$, и $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$.

Эйлер обобщил Ферма на составной модуль.

Ровно то, что нужно для RSA.

RSA

Безопасность — это процесс, а не продукт.

— Брюс Шнайер

Генерация ключей

Определение 7 (Ключи RSA)

1. Выбрать различные простые p, q .
2. Модуль $n = pq$, функция $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
3. Открытый показатель e , взаимно простой с $\varphi(n)$.
4. Закрытый $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$.

Открытый ключ: (n, e) . Закрытый: (n, d) .

Шифрование: $c = m^e \bmod n$. Дешифрование: $m = c^d \bmod n$.

p и q после генерации можно уничтожить.

В открытом ключе — только произведение n .

Китайская теорема об остатках

Доказательство RSA ниже опирается на один факт, который сформулируем заранее.

Теорема 4 (Китайская теорема об остатках)

Для взаимно простых p и q система

$$x \equiv a \pmod{p}, \quad x \equiv b \pmod{q}$$

имеет единственное решение по модулю pq .

Набросок: числа $a, a + p, a + 2p, \dots, a + (q - 1)p$ дают все остатки по модулю q , поэтому одно из них сравнимо с b .

Если решений два, их разность делится и на p , и на q , а значит, на pq .

Пример склейки

Пример

$x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$. Перебираем 1, 4, 7, 10, 13 — подходит 13, поэтому $x \equiv 13 \pmod{15}$.

Почему работает?

Доказательство

d выбран так, что $ed = 1 + k\varphi(n)$.

Тогда $c^d = (m^e)^d = m^{ed} = m \cdot (m^{\varphi(n)})^k$, поэтому $c^d \equiv m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \pmod{n}$.

Если $\gcd(m, n) = 1$, теорема Эйлера даёт $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, откуда $c^d \equiv m \pmod{n}$.

Если m делится на p , то по модулю p сравнение тривиально ($0 \equiv 0$), а по модулю q малая теорема Ферма даёт $m^{ed} = m \cdot (m^{q-1})^{k(p-1)} \equiv m \pmod{q}$. Китайская теорема об остатках склеивает оба сравнения в $c^d \equiv m \pmod{n}$.

Стойкость RSA

Обратный шаг — восстановить d — требует знания $\varphi(n)$.

А оно эквивалентно разложению $n = pq$.

Квантовый алгоритм Шора факторизует n за полиномиальное время.

Отсюда — постквантовая криптография.

Подпись и податливость

Определение 8 (Подпись)

$s = m^d \bmod n$ — закрытым ключом.

Проверка: $s^e \equiv m \pmod{n}$ — открытым.

Подписать может только владелец d .

Пример (Податливость)

RSA мультипликативен: $c_1 c_2 \equiv (m_1 m_2)^e \pmod{n}$.

Злоумышленник, не зная ключа, умножает шифротекст на $r^e \bmod n$ и меняет сумму перевода m на $m \cdot r$.

Поэтому «голый» RSA не используют: нужен padding (OAEP).

Диффи–Хеллман

Мы стоим на пороге революции в криптографии.

— Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман

Дискретный логарифм

Определение 9

Возведение в степень по модулю — односторонняя функция.

Дискретный логарифм: по $h = g^x \bmod p$ найти x .

Прямой шаг быстр: метод квадратов.

Обратный — предположительно труден при больших p .

Пример

3 — образующий $\mathbb{Z}_7^*$: степени пробегают все ненулевые остатки.

Протокол

Определение 10 (Обмен ключами)

1. Алиса выбирает a и отправляет $A = g^a \bmod p$. Боб выбирает b и отправляет $B = g^b \bmod p$.
2. Алиса: $s = B^a$. Боб: $s = A^b$.
3. Общий секрет: $s = g^{ab} \bmod p$.

Ключ нигде не путешествует.

Перехватчик видит p, g, A, B — но не знает a или b .

Пример

$p = 23, g = 5$: $A = 5^6 \bmod 23 = 8, B = 5^{15} \bmod 23 = 19$.

Общий секрет: $19^6 \equiv 8^{15} \equiv 2 \pmod{23}$.

Атака посередине

Дыра в Диффи–Хеллмане — не в математике, а в протоколе.

Алиса и Боб не знают, что разговаривают с тем, с кем думают.

Злоумышленник встаёт посередине: с Алисой он — Боб, с Бобом — Алиса.

Решение — аутентификация: подпись или сертификаты.

Математика честна, протокол требует проверки личности.

Что мы поняли?

Каждый механизм в деке проверен числом: $7 \cdot 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26}$, $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$, $5^6 \equiv 8 \pmod{23}$. Открытый ключ публикуется целиком: стойкость прячется в разложении $n = pq$. Кольца вычетов как структуры собирает дека об алгебраических структурах, а вопрос о трудности факторизации ведёт в деку о сложности.

- Безопасность держится на ключе. Перебор атакует длину ключа, а частотный анализ — структуру сообщения.
- Расширенный алгоритм Евклида находит обратный элемент: a обратим по модулю m ровно тогда, когда $\gcd(a, m) = 1$.
- Малая теорема Ферма и теорема Эйлера — двигатель RSA: $c^d \equiv m^{ed} \equiv m \pmod{n}$.
- Диффи–Хеллман даёт общий секрет g^{ab} без передачи ключа. Стойкость — трудность дискретного логарифма, а протокол требует аутентификации против атаки посередине.

Вопросы для самопроверки

Задачи здесь считаются руками: алгоритм Евклида и $\varphi(77)$ — в несколько строк. Ответ без подсказки покажет, какие разделы темы стоит перечитать.

Вопросы для самопроверки

- Сформулируйте принцип Керкгоффса.
- Вычислите $\gcd(154, 98)$ алгоритмом Евклида.
- Почему a имеет обратный по модулю m тогда и только тогда, когда они взаимно просты?
- Сформулируйте малую теорему Ферма.
- Чему равно $\varphi(77)$?
- Опишите генерацию ключей RSA.
- Почему дешифрование RSA возвращает исходное сообщение?
- В чём податливость RSA и почему это атака?
- Как Алиса и Боб получают общий секрет по Диффи–Хеллману?